Física Computacional (106018C)

Taller 6 — Funciones y módulos: energía de enlace nuclear

Semana 6 — Lenguaje: Fortran y Python

Cristian Andrés Cárdenas Muñoz (2518531) — 04/11/2026

---

1. Contexto físico. La fórmula semiempírica de masa estima la energía de enlace de un núcleo a partir de los aportes de volumen, superficie, repulsión de Coulomb y asimetría. La curva obtenida señala, para cada A, el mayor enlace *por nucleón* del modelo; no demuestra estabilidad ante decaimientos beta.

2. Método. En Fortran, un módulo reúne constantes y seis funciones (cuatro términos, enlace y masa); la subrutina `z_estable` recorre $Z = 1, \ldots, A$ y conserva el menor E_B. El programa escribe ocho núcleos y el valle para $A = 4, \ldots, 260$. Python lee los datos, localiza el máximo con un ciclo y grafica $B/A = -E_B$. Se utilizó

$$E_B(Z, A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2}.$$

3. Resultado. El máximo del modelo aparece en $A = 65$, $Z = 29$, con $E_B = -8{,}69506906$ MeV por nucleón. Para comparar con AME2020 se mantiene el *mismo* Z y A en cada fila; los valores experimentales se expresan como $B/A > 0$.

Núclido	Modelo B/A [MeV]	AME2020 [MeV]	Error relativo
^{56}Fe ($Z = 26$)	8.65832	8.79030	1,50 %
^{238}U ($Z = 92$)	7.57959	7.57010	0,13 %

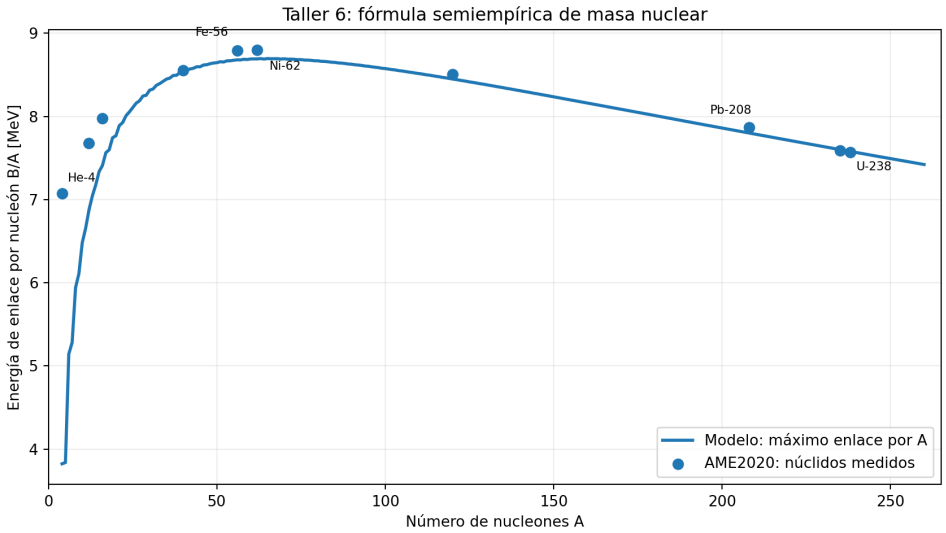


Figura 1. Curva de máximo enlace del modelo y diez núclidos experimentales.

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 PASS con la celda original; 257 de 257 búsquedas de Z correctas.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Se evitó la división entera de Fortran en $A^{-1/3}$ y $A/2$ usando `real(a,dp)` y exponentes reales. También se compiló el módulo antes del programa y se declararon los argumentos con `intent(in/out)` para evitar modificaciones accidentales.

5. Conclusión. Para $A = 56$, el modelo base prefiere $Z = 25$ sobre Fe ($Z = 26$) por 1,18775 MeV de energía total. Al añadir *solo para comparar* el apareamiento, Fe pasa a ser más ligado por 2,01939 MeV; el resultado evidencia una limitación del modelo de cuatro términos.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó ChatGPT para desarrollar y depurar código, organizar los módulos, apoyar la interpretación y preparar un borrador de este informe; los valores se contrastaron con las cuatro verificaciones del notebook del curso.

Código y resultados: `Taller_6/taller_nucleo_atomico/`. Notebook ejecutado en `Taller_6/`.